Iniciación al álgebra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar letras para representar números desconocidos o que varían
- Traducir enunciados del lenguaje habitual al algebraico y al revés
- Calcular el valor numérico de una expresión algebraica
- Reconocer monomios, sus partes y su grado
- Sumar, restar y multiplicar monomios y aplicar la propiedad distributiva
- Distinguir identidades y ecuaciones y comprobar soluciones

Para pensar

Piensa un número, multiplícalo por 2, súmale 10, divide entre 2 y réstale el número que pensaste. ¿Por qué siempre sale 5?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Las letras en matemáticas

En álgebra se usan **letras** para representar números. Una letra puede tener tres papeles distintos:

- **Número desconocido** (incógnita): «x + 3 = 8» busca un número concreto.
- **Número cualquiera** (generalizar): «a + b = b + a» dice que la suma es conmutativa para todos los números.
- **Cantidad que varía** (variable): en «precio = 2 · kilos», los kilos pueden ser 1, 2, 3… y el precio cambia con ellos.

En álgebra, el signo de multiplicar se suele omitir: 3 · x se escribe $3x$, y a · b se escribe ab. Por eso no se usa la cruz ×, que se confundiría con la letra x. Tampoco se escribe el 1: 1x es simplemente x. Y cuidado: 3x significa 3 · x, no «treinta y algo»; si x = 4, entonces 3x = 12, no 34.

undefined

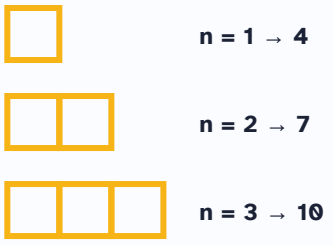
1.2 Patrones y generalización

Una de las grandes utilidades del álgebra es descubrir y expresar **patrones**. Observa el dibujo: con cerillas se forman cuadrados en fila. Para 1 cuadrado hacen falta 4 cerillas; para 2, 7; para 3, 10. ¿Y para 100 cuadrados?

Cada cuadrado nuevo añade 3 cerillas, y al principio hay una cerilla extra (el lado izquierdo). Por tanto, para n cuadrados hacen falta $3n + 1$ cerillas. Para 100 cuadrados: 3 · 100 + 1 = 301. Sin la fórmula tendríamos que dibujarlos todos.

Otros patrones: los números pares son 2n; los impares, 2n + 1 (o 2n − 1); los múltiplos de 5, 5n; y los números que dan resto 1 al dividir entre 3 son 3n + 1. En la tabla de valores de un patrón, si al aumentar n en 1 la cantidad aumenta siempre lo mismo, la fórmula será de la forma «a · n + b».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

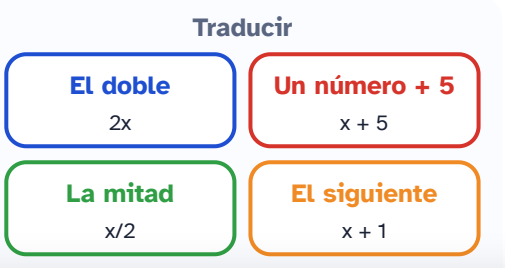


1.3 Del lenguaje habitual al algebraico

Para resolver problemas con álgebra hay que **traducir** enunciados al lenguaje algebraico. Si x es un número:

Lenguaje habitual	Lenguaje algebraico
El doble de un número	2x
El triple de un número menos 4	3x – 4
La mitad de un número	x/2
El siguiente / el anterior	x + 1 / x – 1
El cuadrado de un número	x^2
Dos números consecutivos	x y x + 1
El doble de un número más 5	2x + 5
El doble de (un número más 5)	2(x + 5)

Fíjate en las dos últimas filas: son distintas. En 2x + 5 se duplica el número y después se suma 5; en 2(x + 5) se suma primero y se duplica el total. Las comas y los paréntesis importan. También se traduce al revés: «x + (x + 1) + (x + 2)» es «la suma de tres números consecutivos».



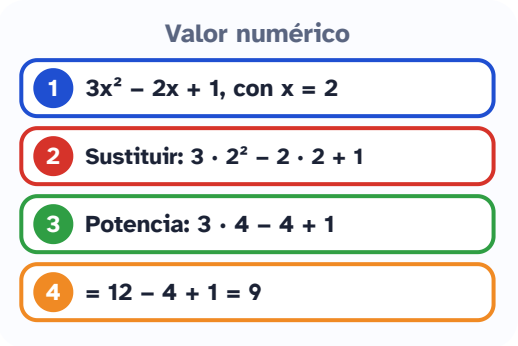
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 Expresiones algebraicas y valor numérico

Una **expresión algebraica** es una combinación de números y letras unidos por operaciones: $3x - 4$, $a^2 + b^2$, $2(x + y)$. Las expresiones algebraicas sirven para escribir fórmulas: el perímetro de un rectángulo de base b y altura h es $2b + 2h$.

El **valor numérico** de una expresión es el número que se obtiene al **sustituir** las letras por números y hacer las operaciones respetando la jerarquía. Valor de $3x^2 - 2x + 1$ para $x = 2$: $3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 1 = 3 \cdot 4 - 4 + 1 = 9$.

Al sustituir números negativos, ponlos **entre paréntesis**: para $x = -1$, $3x^2 - 2x + 1 = 3 \cdot (-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 1 = 3 + 2 + 1 = 6$. Sin paréntesis es muy fácil equivocarse con los signos. Una misma expresión tiene distintos valores numéricos según los valores de las letras.



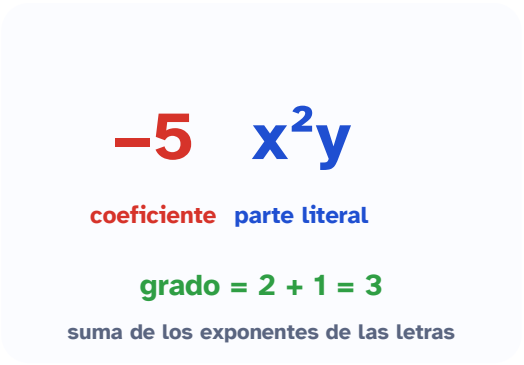
2.1 Los monomios

Un **monomio** es la expresión algebraica más sencilla: un número multiplicado por una o varias letras con exponentes naturales. Por ejemplo: $7x$, $-5x^2y$, ab, x^3. En cambio, $x + 3$ no es un monomio (hay una suma) ni $2/x$ tampoco (la letra está dividiendo).

Partes de un monomio:

- El **coeficiente**: el número. En $-5x^2y$ es -5. Si no aparece, es 1 (en x^3 el coeficiente es 1) o -1 (en $-ab$).
- La **parte literal**: las letras con sus exponentes. En $-5x^2y$ es x^2y.
- El **grado**: la suma de los exponentes de las letras. $-5x^2y$ tiene grado $2 + 1 = 3$. Un número solo, como 8, es un monomio de grado 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

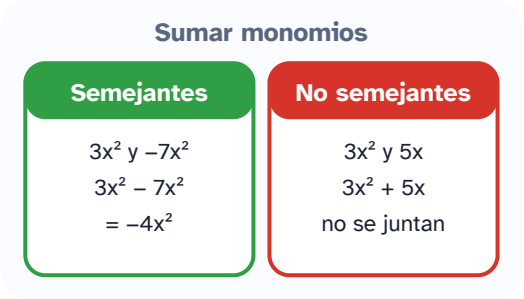


2.2 Sumar y restar monomios

Dos monomios son **semejantes** si tienen **exactamente la misma parte literal**: $3x^2$ y $-7x^2$ lo son; $3x^2$ y $5x$ no (los exponentes son distintos); $2xy$ y $4yx$ sí (el orden de las letras no importa).

Solo se pueden sumar o restar monomios semejantes, y el resultado se obtiene **sumando o restando los coeficientes** y dejando la misma parte literal: $3x^2 - 7x^2 = -4x^2$. Es como sumar objetos del mismo tipo: 3 manzanas más 2 manzanas son 5 manzanas, pero 3 manzanas más 2 peras no son «5 manzanperas».

Si los monomios no son semejantes, la suma se deja indicada: $3x^2 + 5x$ no se puede simplificar más. Por eso, para simplificar una expresión larga, se agrupan los términos semejantes: $4x + 3 - x + 5 = (4x - x) + (3 + 5) = 3x + 8$. Este proceso se llama **reducir términos semejantes**.



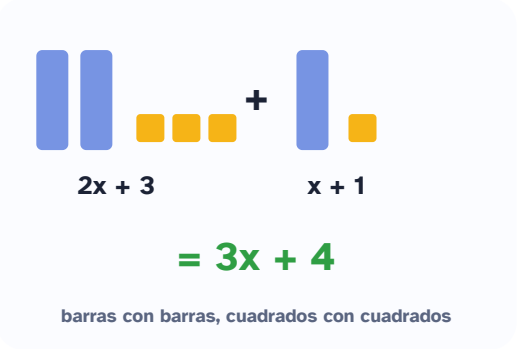
2.3 Reducir expresiones con fichas

Una buena forma de «ver» el álgebra es con **fichas**: una barra representa x y un cuadradito, una unidad. La expresión $2x + 3$ son dos barras y tres cuadraditos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

barras con cuadraditos: 3x + 4 no es 7x.

Con paréntesis precedidos de un signo menos hay que tener cuidado, como con los enteros: (5x + 2) − (3x − 4) = 5x + 2 − 3x + 4 = 2x + 6. El menos de delante cambia los signos de todo lo que hay dentro. Comprueba siempre con un valor: si x = 1, (5 + 2) − (3 − 4) = 7 + 1 = 8 y 2 · 1 + 6 = 8 ✓.

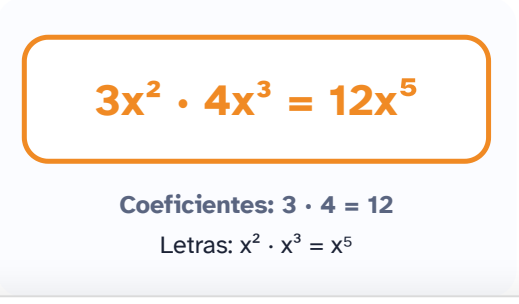


2.4 Multiplicar monomios

Para **multiplicar** monomios no hace falta que sean semejantes. Se multiplican los **coeficientes** entre sí y las **partes literales** entre sí, sumando los exponentes de las letras iguales (como en las potencias): $3x^2 \cdot 4x^3 = 12x^5$; $(-2a) \cdot 5ab = -10a^2b$.

Para multiplicar un número por un monomio se multiplica solo el coeficiente: 4 · 3x = 12x. Y para dividir monomios se dividen los coeficientes y se restan los exponentes: $12x^5 : 4x^2 = 3x^3$ (si el resultado tiene exponentes negativos, ya no es un monomio).

Compara la suma y el producto de los mismos monomios: x + x = 2x, pero x · x = x^2. Y 3x + 2x = 5x, mientras que 3x · 2x = $6x^2$. Confundirlos es uno de los errores más frecuentes al empezar.

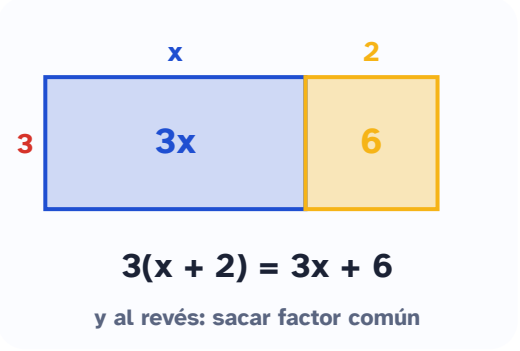


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La propiedad distributiva también vale con letras: $a(b + c) = ab + ac$. Para quitar un paréntesis multiplicado por un número o un monomio, se multiplica por **cada** término de dentro: $3(x + 2) = 3x + 6$; $-2(x - 5) = -2x + 10$; $x(x + 4) = x^2 + 4x$.

El dibujo lo explica con áreas: un rectángulo de altura 3 y base $x + 2$ tiene un área igual a la suma de las áreas de sus dos partes, $3x$ y 6.

Leída al revés, la distributiva sirve para **sacar factor común**: se busca lo que se repite en todos los términos y se saca fuera del paréntesis. $6x + 9 = 3(2x + 3)$; $x^2 + 5x = x(x + 5)$; $4ab - 2a = 2a(2b - 1)$. Sacar factor común es una herramienta que usarás muchísimo para simplificar fracciones algebraicas y resolver ecuaciones en cursos siguientes.



3.1 Igualdades: identidades y ecuaciones

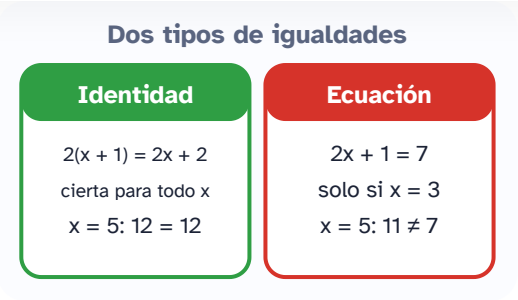
Una **igualdad algebraica** está formada por dos expresiones separadas por el signo =. Hay dos tipos:

- Una **identidad** es cierta para **cualquier** valor de las letras: $2(x + 1) = 2x + 2$. Prueba $x = 5$: $12 = 12$. Prueba $x = 0$: $2 = 2$. Siempre se cumple.
- Una **ecuación** solo es cierta para **algunos** valores, que se llaman **soluciones**: $2x + 1 = 7$ solo se cumple para $x = 3$.

Para **comprobar** si un número es solución de una ecuación, se sustituye y se mira si los dos lados dan lo mismo. ¿Es $x = 4$ solución de $3x - 2 = x + 6$? Izquierda: $3 \cdot 4 - 2 = 10$. Derecha: $4 + 6 = 10$. Sí, es solución.

Las identidades son las «reglas» del álgebra, y las ecuaciones son «adivinanzas» con un número escondido. En el tema siguiente aprenderás a resolverlas de forma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

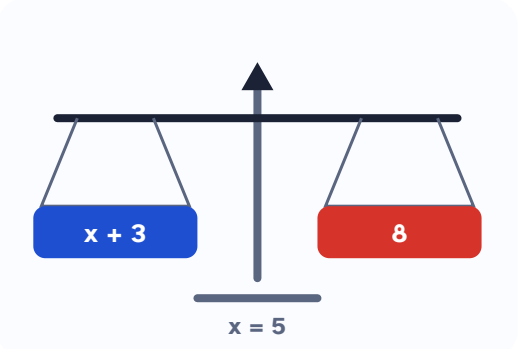


3.2 La ecuación como balanza

Una ecuación se puede imaginar como una **balanza en equilibrio**: lo que hay en el platillo izquierdo pesa lo mismo que lo del derecho. En x + 3 = 8, una caja misteriosa x y 3 pesas de 1 kg equilibran 8 pesas.

Para descubrir cuánto pesa la caja, podemos quitar **lo mismo** de los dos platillos sin que la balanza se desequilibre: quitamos 3 pesas de cada lado y queda x = 5. Esta idea, «hacer lo mismo en los dos lados», es exactamente lo que Al-Juarismi llamaba «equilibrar».

Algunas ecuaciones sencillas se pueden resolver mentalmente o probando: x + 7 = 12 → x = 5; 4x = 28 → x = 7; x/3 = 6 → x = 18. Para las más complicadas necesitarás el método que verás en el tema de ecuaciones.



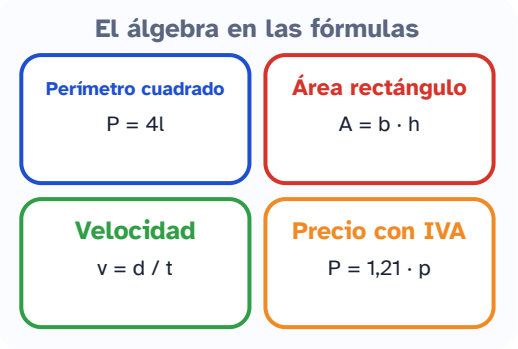
3.3 El álgebra para generalizar y demostrar

El álgebra permite **demostrar** que algo es cierto para todos los números, no solo para los ejemplos que probamos. Vamos a demostrar el truco de la pregunta inicial: piensa un número x, multiplícalo por 2 (2x), súmale 10 (2x + 10), divide entre 2 (x + 5) y resta el número pensado (x + 5 − x = 5). Siempre sale 5, sea cual

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Otro ejemplo: «la suma de tres números consecutivos es siempre múltiplo de 3». Con letras: $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3 = 3(x + 1)$. Es 3 multiplicado por algo, luego es múltiplo de 3.

Además, muchas fórmulas de la vida real son expresiones algebraicas: el perímetro del cuadrado ($P = 4l$), el área del rectángulo ($A = b \cdot h$), la velocidad ($v = d/t$) o el precio con IVA ($P = 1{,}21 \cdot p$). Saber leerlas y sustituir valores es una competencia básica en ciencias, tecnología y economía.



El álgebra en un vistazo

Traducir	doble $2x$ · mitad $x/2$ · siguiente $x + 1$ · cuadrado x^2
Valor numérico	sustituir (negativos entre paréntesis) y operar
Monomio	coeficiente · parte literal · grado (suma de exponentes)
Operar	+ y –: solo semejantes · ·: coeficientes y exponentes
Igualdades	identidad: siempre · ecuación: solo la solución

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Traduce al lenguaje algebraico: a) el triple de un número; b) un número menos 7; c) la mitad de un número más 1; d) el cuadrado de un número.**

2. **Escribe con palabras: $2x + 1$; $x - 3$; $5(x + 2)$.**

3. **Escribe la expresión de: tres números consecutivos; un número par; un número impar.**

4. **Calcula el valor numérico de $5x - 3$ para $x = 0$, $x = 2$ y $x = -1$.**

5. **Calcula el valor de $a + 2b$ para $a = 3$ y $b = 5$.**

6. **¿Cuáles son monomios? $4x$, $x + 1$, $-y^2$, $3/x$, 7.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Son semejantes? a) $4x^2$ y $-x^2$; b) $3x$ y $3y$; c) $2ab$ y $-5ba$.**

9. **Calcula: $5x + 3x$; $7a - 9a$; $2x^2 + x^2 - 4x^2$.**

10. **Calcula: $3x \cdot 2x$; $4a \cdot (-5b)$; $x^2 \cdot x^3$.**

11. **Aplica la distributiva: $4(x + 3)$; $2(5 - x)$.**

12. **Comprueba si $x = 3$ es solución de $2x + 4 = 10$.**

13. **Con cerillas se forman triángulos en fila (comparten lado). 1 triángulo: 3 cerillas; 2: 5; 3: 7. Escribe la fórmula para n triángulos y calcula para 50.**

14. **Calcula el valor de $2x^2 - x + 3$ para $x = -2$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Reduce: $3x + 5 - 2x + 1 - 4x$.**

16. **Reduce: $4a^2 - 2a + 3a^2 + 5a - 1$.**

17. **Quita paréntesis y reduce: $(6x - 2) - (4x - 7)$.**

18. **Quita paréntesis y reduce: $5(x - 2) + 3(2x + 1)$.**

19. **Calcula: $(-2x^2) \cdot 3x \cdot (-x)$.**

20. **Saca factor común: $5x + 15$; $6a^2 - 9a$; $x^3 + x^2$.**

21. **Escribe el perímetro y el área de un rectángulo de base $x + 3$ y altura 2.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Resuelve mentalmente: $x + 9 = 15$; $5x = 35$; $x - 4 = 11$; $x/2 = 8$.**

24. **Demuestra que la suma de dos números pares consecutivos más 2 es múltiplo de 4.**

25. **Demuestra el truco: «piensa un número, súmale 3, multiplica por 2, resta 4 y divide entre 2; sale el número pensado más 1».**

26. **Reduce: $2x(x - 3) - x(x + 1) + 7x$.**

27. **Un taxi cobra 3,50 € de bajada de bandera y 1,20 € por km. Escribe la expresión del precio para x km y calcula el de 12 km.**

28. **Encuentra el error: «$3x + 2x = 5x^2$».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Halla el valor de a para que 3x + a sea igual a 3(x + 4) para todo x.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **«El doble de un número» se escribe...**

   A) x^2
   B) $2x$
   C) $x + 2$
   D) $x/2$

2. **«El siguiente de un número» es...**

   A) $x - 1$
   B) $2x$
   C) $x + 1$
   D) x

3. **Si $x = 4$, $3x$ vale...**

   A) 34
   B) 7
   C) 12
   D) 43

4. **Valor de $x^2 + 1$ para $x = -3$:**

   A) -8
   B) 10
   C) 7
   D) -5

5. **Un número impar se puede escribir...**

   A) $2n$
   B) $2n + 1$
   C) $n + 2$
   D) n^2

6. **¿Cuál es un monomio?**

   A) $x + 1$
   B) $3/x$
   C) $-7x^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 3
B) –1
C) 1
D) –3

8. **El grado de $5x^2y^3$ es...**

A) 2
B) 3
C) 5
D) 6

9. **¿Son semejantes 4xy y –yx?**

A) Sí
B) No
C) Solo si x = y
D) Nunca

10. **5x – 2x =**

A) 3
B) 3x
C) 7x
D) $3x^2$

11. **2x + 3 =**

A) 5x
B) 5
C) 2x + 3
D) 6x

12. **x · x =**

A) 2x
B) x^2
C) x
D) $2x^2$

13. **2a · 3a =**

A) 5a

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) $5a^2$

14. **3(x – 2) =**

A) 3x – 2

B) 3x – 6

C) 3x + 6

D) x – 6

15. **–(x – 5) =**

A) –x – 5

B) –x + 5

C) x + 5

D) x – 5

16. **Factor común de 4x + 8:**

A) 4(x + 2)

B) 4(x + 8)

C) 2(x + 4)

D) x(4 + 8)

17. **2(x + 1) = 2x + 2 es...**

A) una ecuación

B) una identidad

C) falsa

D) un monomio

18. **La solución de x + 6 = 10 es...**

A) 16

B) 4

C) –4

D) 60

19. **¿Es x = 2 solución de 3x – 1 = 5?**

A) Sí

B) No

C) Depende

D) No se puede saber

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) latín

C) árabe

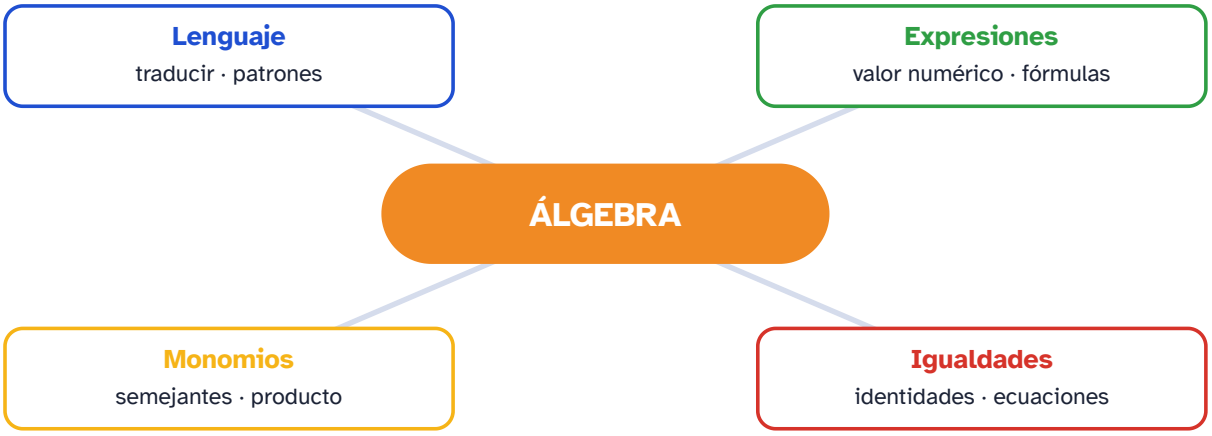
D) inglés

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirven las letras en matemáticas; Qué es un monomio y cuándo se pueden sumar dos monomios; Por qué $x + x = 2x$ pero $x \cdot x = x^2$; Qué diferencia hay entre una identidad y una ecuación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Álgebra	Parte de las matemáticas que usa letras para representar números.
Expresión algebraica	Combinación de números y letras unidos por operaciones.
Variable	Letra que puede tomar distintos valores.
Incógnita	Letra que representa un número desconocido en una ecuación.
Valor numérico	Resultado de sustituir las letras por números y operar.
Monomio	Producto de un número por letras con exponentes naturales.
Coeficiente	Parte numérica de un monomio.
Parte literal	Letras de un monomio con sus exponentes.
Grado de un monomio	Suma de los exponentes de sus letras.
Monomios semejantes	Los que tienen la misma parte literal.
Factor común	Factor que se repite en todos los términos y se saca fuera del paréntesis.
Identidad	Igualdad que se cumple para cualquier valor de las letras.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

3x

3 · x

El doble / la mitad

2x / x/2

Consecutivos

x, x + 1, x + 2

Valor numérico

Sustituir y operar

Monomio

Coeficiente · parte literal

Grado

Suma de exponentes

Semejantes

Misma parte literal

Sumar monomios

Sumar coeficientes

x · x

x^2

a(b + c)

ab + ac

Identidad

Cierta para todo valor

Ecuación

Cierta solo para la solución

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Multiplicar por 2.
2. **C)** Uno más.
3. **C)** $3 \cdot 4$.
4. **B)** $9 + 1$.
5. **B)** Par más uno.
6. **C)** Número por letras.
7. **B)** $-1 \cdot x^3$.
8. **C)** $2 + 3$.
9. **A)** Misma parte literal.
10. **B)** Restar coeficientes.
11. **C)** No son semejantes.
12. **B)** Se suman exponentes.
13. **C)** $2 \cdot 3$ y $a \cdot a$.
14. **B)** Distributiva.
15. **B)** Cambian los dos signos.
16. **A)** El mayor factor común es 4.
17. **B)** Cierta para todo x.
18. **B)** $10 - 6$.
19. **A)** $6 - 1 = 5$.
20. **C)** Al-jabr, de Al-Juarismi.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) $3x$ b) $x - 7$ c) $x/2 + 1$ d) x^2.
2. El doble de un número más uno; un número menos tres; el quíntuple de un número más dos (de la suma).
3. x, $x + 1$, $x + 2$; $2n$; $2n + 1$.
4. -3; 7; -8.
5. $3 + 10 = 13$.
6. $4x$, $-y^2$ y 7.
7. 6, x^2, 2; -1, ab, 2; 1, x^3y, 4.
8. a) Sí. b) No. c) Sí.
9. $8x$; $-2a$; $-x^2$.
10. $6x^2$; $-20ab$; x^5.
11. $4x + 12$; $10 - 2x$.
12. $2 \cdot 3 + 4 = 10$ ✓. Sí.
13. Cada triángulo añade 2: $2n + 1$. Para 50: 101 cerillas.
14. $2 \cdot 4 - (-2) + 3 = 8 + 2 + 3 = 13$.
15. $(3 - 2 - 4)x + 6 = -3x + 6$.
16. $7a^2 + 3a - 1$.
17. $6x - 2 - 4x + 7 = 2x + 5$.
18. $5x - 10 + 6x + 3 = 11x - 7$.
19. Coeficientes: $(-2) \cdot 3 \cdot (-1) = 6$. Letras: x^4. Resultado: $6x^4$.
20. $5(x + 3)$; $3a(2a - 3)$; $x^2(x + 1)$.
21. $P = 2(x + 3) + 2 \cdot 2 = 2x + 10$. $A = 2(x + 3) = 2x + 6$.
22. a) Identidad (cierta siempre). b) Ecuación (solo $x = 3$).
23. 6; 7; 15; 16.
24. $2n + (2n + 2) + 2 = 4n + 4 = 4(n + 1)$: múltiplo de 4.
25. $(2(x + 3) - 4) : 2 = (2x + 2) : 2 = x + 1$.
26. $2x^2 - 6x - x^2 - x + 7x = x^2$.
27. $P = 3{,}50 + 1{,}20x$. Para 12 km: $3{,}50 + 14{,}40 = 17{,}90$ €.
28. Al sumar monomios semejantes se suman los coeficientes y la parte literal no cambia: $3x + 2x = 5x$.
29. $x + (x + 1) = 31 \rightarrow 2x + 1 = 31 \rightarrow 2x = 30 \rightarrow x = 15$ (y 16).
30. $3(x + 4) = 3x + 12$, así que $a = 12$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información